SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Sistem Reservasi Tiket KRL Commuter Line Berbasis Web (Studi Kasus: KAI Commuter Jabodetabek)

Disusun Oleh: Gregorius Romano Ivan Susanto, Iksal Sarma, Afif Triyoga

Institusi: Universitas Indraprasasta PGRI

Kelas: X7J

Versi 1.0 · 28 Oktober 2026 · Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

Table of Contents

- 1. Introduction
  - 1.1 Purpose
  - 1.2 Document Conventions
  - 1.3 Intended Audience and Reading Suggestions
  - 1.4 Product Scope
  - 1.5 References
- 2. Overall Description
  - 2.1 Product Perspective
  - 2.2 Product Functions
  - 2.3 User Classes and Characteristics
  - 2.4 Operating Environment
  - 2.5 Design and Implementation Constraints
  - 2.6 User Documentation
  - 2.7 Assumptions and Dependencies
- 3. External Interface Requirements
  - 3.1 User Interfaces
  - 3.2 Hardware Interfaces
  - 3.3 Software Interfaces
  - 3.4 Communications Interfaces
- 4. System Features
  - 4.1 Pencarian Jadwal (Penumpang)

    - 4.2 Reservasi Tiket (Penumpang)
    - 4.3 Tiket (Penumpang)
    - 4.4 Informasi dan Kontak (Penumpang)
    - 4.5 Login System (Admin)
    - 4.6 Dashboard Admin
    - 4.7 Manajemen Data Kereta (Admin)
    - 4.8 Manajemen Jadwal (Admin)
    - 4.9 Manajemen Reservasi (Admin)
    - 4.10 Manajemen Pesan, User Admin, dan Pengaturan Sistem (Admin)
- 5. Other Non-Functional Requirements
    - 5.1 Performance Requirements
    - 5.2 Safety Requirements
    - 5.3 Security Requirements
    - 5.4 Software Quality Attributes
    - 5.5 Business Rules
- 6. Other Requirements
- Appendix A: Glossary
- Appendix B: Analysis Models
- Appendix C: To Be Determined List

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Reservasi Tiket KRL Commuter Line Berbasis Web yang dipakai untuk mencari jadwal, memesan tiket, dan mengelola data kereta, jadwal, serta reservasi. Dokumen ini jadi acuan bagi pengembang, dan penguji dalam proses pengembangan.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini memakai penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus unik, terukur, dan bisa diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem

- Admin / petugas pengelola kereta dan jadwal
- Penumpang (pengguna umum)

Saran membaca: mulai dari 1.4 Product Scope untuk gambaran umum, lalu lanjut ke Bab 4 untuk detail fitur.

1.4 Product Scope

Sistem ini adalah aplikasi web reservasi tiket KRL untuk studi kasus KAI Commuter Jabodetabek yang mencakup:

- Pencarian jadwal berdasarkan tanggal dan jam
- Pemesanan tiket dengan nomor kursi otomatis
- Pencetakan tiket
- Pengelolaan data kereta, jadwal, dan reservasi oleh admin

Sistem bertujuan membantu penumpang merencanakan perjalanan dan membantu pengelola memantau kapasitas tiap jadwal. Ini prototipe, bukan sistem resmi KAI.

Di luar scope: pembayaran online, integrasi dengan sistem atau kartu resmi KAI, aplikasi mobile, dan pelacakan kereta real-time.

1.5 References

- IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Template SRS Karl Wiegers (Wiegers dan Beatty, Software Requirements, 3rd Edition, Microsoft Press, 2013)
- Gapeka2025. (2025). Jadwal & Grafik Perjalanan Kereta Api Indonesia Terbaru. dari https://www.gapeka2025.com

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini adalah aplikasi web yang berdiri sendiri (standalone) untuk reservasi tiket KRL. Terdiri dari dua bagian: situs penumpang (tanpa login) dan panel admin (wajib login). Semua data disimpan di database MySQL. Sistem tidak terhubung ke sistem lain, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya ditambah pembayaran online.

2.2 Product Functions

- Pencarian jadwal berdasarkan tanggal dan jam
- Reservasi tiket dengan nomor kursi otomatis
- Pencetakan tiket
- Pengiriman pesan lewat halaman Contact Us
- Autentikasi admin (login/logout)
- Manajemen data kereta dan jadwal
- Manajemen data reservasi
- Manajemen pesan masuk, user admin, dan pengaturan sistem
- Dashboard ringkasan untuk admin

2.3 User Classes and Characteristics

- Penumpang: masyarakat umum yang mencari jadwal dan memesan tiket tanpa membuat akun. Cukup bisa memakai browser.
- Admin: petugas yang mengelola data kereta, jadwal, reservasi, pesan, user, dan pengaturan. Wajib login dan punya akses penuh ke panel admin.

2.4 Operating Environment

- Web browser (Chrome, Firefox, Edge)
- Server berbasis Windows / Linux dengan Apache (misalnya XAMPP untuk demo)
- Bahasa pemrograman PHP
- Database MySQL / MariaDB

2.5 Design and Implementation Constraints

- Dibuat dengan PHP (mysqli) dan database MySQL
- Tampilan memakai Bootstrap/AdminLTE, jQuery, dan DataTables
- Aksi simpan dan hapus data lewat endpoint `classes/Master.php` memakai AJAX
- Berbasis jaringan internet atau lokal
- Panel admin wajib login sebelum diakses
- Foto profil user hanya boleh berformat PNG atau JPEG

2.6 User Documentation

- Panduan singkat penggunaan sistem untuk penumpang dan admin
- Alur pemesanan tiket: cari jadwal, reservasi, cetak tiket

- FAQ seputar pemesanan dan pengelolaan jadwal

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna punya perangkat yang terhubung dengan internet
- Server web berjalan stabil
- Browser mendukung standar HTML5 modern
- Admin sudah mengisi data kereta dan jadwal sebelum penumpang memesan
- Jam dan zona waktu server sudah benar (WIB)
- Pembayaran dilakukan di luar sistem, jadi tiket hanya jadi bukti reservasi

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman Home dan About Us
- Halaman Schedules (pencarian jadwal)
- Halaman reservasi dan tiket cetak
- Halaman Contact Us
- Halaman login admin
- Dashboard admin
- Halaman manajemen kereta, jadwal, reservasi, pesan, user, dan pengaturan

Tampilan dibuat responsif untuk PC dan HP.

3.2 Hardware Interfaces

- Server lokal atau cloud
- Komputer / laptop / smartphone pengguna
- Printer (lewat fitur cetak browser)

3.3 Software Interfaces

- Database MySQL
- PHP
- Web browser (Chrome, Firefox, Edge)
- Library jQuery, Bootstrap, AdminLTE, dan DataTables

3.4 Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS
- Permintaan AJAX ke `classes/Master.php` dan `classes/Login.php` dengan respons JSON
- Koneksi internet standar untuk akses web

4. System Features

4.1 Pencarian Jadwal (Penumpang)

Penumpang mencari jadwal KRL berdasarkan tanggal dan jam yang diinginkan.

Functional Requirements:

- FR-1: Sistem menampilkan jadwal yang masih aktif (belum dihapus)
- FR-2: Sistem menyediakan pencarian dengan input tanggal dan jam
- FR-3: Sistem menampilkan jadwal yang jam berangkatnya 2 jam sebelum sampai 2 jam sesudah jam yang dipilih. Untuk jadwal sekali jalan, tanggalnya juga harus sama
- FR-4: Sistem menampilkan kode jadwal, kereta, rute asal dan tujuan, jam, tarif tiap kelas, dan sisa kursi (untuk jadwal sekali jalan)

4.2 Reservasi Tiket (Penumpang)

Penumpang memesan tiket dari jadwal yang dipilih, tanpa perlu login.

Functional Requirements:

- FR-5: Penumpang dapat mengisi form reservasi tanpa login
- FR-6: Penumpang dapat memilih tanggal keberangkatan (untuk jadwal harian) dan kelas (First Class atau Economy). Tarif tampil otomatis sesuai kelas
- FR-7: Penumpang dapat mengisi data lebih dari satu penumpang (nama depan, tengah, belakang) dalam satu pemesanan
- FR-8: Sistem mengecek sisa kapasitas kelas pada jadwal dan tanggal yang dipilih, lalu menolak pemesanan jika tidak cukup
- FR-9: Sistem memberi nomor kursi otomatis berurutan per kelas (FC-001 untuk First Class, E-001 untuk Economy) tanpa nomor ganda
- FR-10: Sistem langsung menampilkan tiket setelah reservasi berhasil

4.3 Tiket (Penumpang)

Tiket menjadi bukti reservasi penumpang.

Functional Requirements:

- FR-11: Sistem menampilkan nama sistem dan logo, kode jadwal, kereta, tanggal dan jam, nomor kursi, kelas, dan nama penumpang di tiket
- FR-12: Penumpang dapat mencetak tiket lewat browser, satu tiket untuk satu penumpang

4.4 Informasi dan Kontak (Penumpang)

Penumpang melihat informasi sistem dan mengirim pesan ke pengelola.

Functional Requirements:

- FR-13: Penumpang dapat mengirim pesan berisi nama lengkap, kontak, email, dan isi pesan
- FR-14: Sistem menyimpan pesan dengan status belum dibaca
- FR-15: Sistem menampilkan halaman Home dan About Us yang isinya dapat diubah admin lewat pengaturan sistem

4.5 Login System (Admin)

Admin login menggunakan username dan password.

Functional Requirements:

- FR-16: Sistem memverifikasi username dan password admin
- FR-17: Sistem menolak login jika data salah atau akun belum terverifikasi
- FR-18: Sistem menolak akses ke panel admin tanpa login, dan admin dapat logout

4.6 Dashboard Admin

Admin melihat ringkasan data sistem.

Functional Requirements:

- FR-19: Sistem menampilkan jumlah kereta, jumlah jadwal harian, jumlah jadwal sekali jalan, dan jumlah penumpang yang sudah memesan untuk jadwal mendatang

4.7 Manajemen Data Kereta (Admin)

Functional Requirements:

- FR-20: Admin dapat menambahkan kereta (kode, nama, kapasitas First Class, kapasitas Economy)
- FR-21: Admin dapat melihat dan mengubah data kereta
- FR-22: Admin dapat menghapus kereta. Data hanya ditandai terhapus (soft delete), tidak dibuang permanen

4.8 Manajemen Jadwal (Admin)

Functional Requirements:

- FR-23: Admin dapat menambahkan jadwal (kereta, rute asal dan tujuan, jenis harian atau sekali jalan, tanggal untuk sekali jalan, jam, tarif tiap kelas)
- FR-24: Sistem membuat kode jadwal otomatis dengan format tahun-bulan dan nomor urut (contoh 202610-0001)
- FR-25: Admin dapat melihat, mengubah, dan menghapus jadwal. Jadwal yang sudah punya reservasi tidak dapat diubah, dan penghapusan berupa soft delete

4.9 Manajemen Reservasi (Admin)

Functional Requirements:

- FR-26: Admin dapat melihat daftar reservasi (nomor kursi, jadwal, kode jadwal, nama penumpang, kelas) dengan data terbaru di atas, lengkap dengan pencarian dan pengurutan
- FR-27: Admin dapat melihat detail reservasi dan mencetak tiket
- FR-28: Admin dapat menghapus reservasi setelah konfirmasi

4.10 Manajemen Pesan, User Admin, dan Pengaturan Sistem (Admin)

Functional Requirements:

- FR-29: Admin dapat melihat dan menghapus pesan masuk
- FR-30: Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus akun admin (nama, username, password, foto)
- FR-31: Sistem menolak username yang sudah dipakai akun lain
- FR-32: Admin dapat mengubah nama sistem, nama singkat, logo, cover, email, nomor kontak, jam operasional, alamat, serta isi halaman Home dan About Us

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespon setiap request maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal
- NFR-02: Proses simpan reservasi harus selesai maksimal ≤ 3 detik
- NFR-03: Sistem mampu melayani pencarian jadwal oleh banyak penumpang sekaligus tanpa penurunan performa yang signifikan

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus menyediakan backup database secara berkala (export SQL)
- NFR-05: Sistem harus memvalidasi input form untuk mencegah data salah atau hilang
- NFR-06: Data kereta dan jadwal tidak dihapus permanen (soft delete), dan penghapusan reservasi wajib lewat konfirmasi

5.3 Security Requirements

- NFR-07: Sistem harus menyimpan password dengan hashing yang aman (bcrypt)
- NFR-08: Aksi ubah dan hapus data hanya bisa dilakukan admin yang sudah login (pembatasan hak akses berbasis peran)
- NFR-09: Sistem harus mengamankan input dari SQL injection dan XSS
- NFR-10: Tarif tiket harus diambil dari data jadwal di server, bukan dari input browser
- NFR-11: Komunikasi data memakai HTTPS jika sistem dipublikasikan

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-12 (Usability): Alur pemesanan sederhana (cari jadwal, pilih, isi data, dapat tiket) dan mudah dipakai penumpang umum
- NFR-13 (Reliability): Sistem tidak memberi nomor kursi ganda dan tidak menerima pemesanan melebihi kapasitas
- NFR-14 (Maintainability): Struktur kode terorganisasi per bagian (admin, classes, inc) agar mudah dikembangkan
- NFR-15 (Portability): Sistem dapat diakses lewat browser modern di PC maupun HP

5.5 Business Rules

- NFR-16: Hanya admin yang berhak mengelola data kereta, jadwal, reservasi, pesan, user, dan pengaturan

- NFR-17: Penumpang hanya berhak mencari jadwal, memesan tiket, mencetak tiket, dan mengirim pesan
- NFR-18: Pemesanan tidak boleh melebihi kapasitas kelas pada jadwal dan tanggal yang dipilih

6. Other Requirements

- Antarmuka berbahasa Indonesia, zona waktu WIB (Asia/Jakarta), dan mata uang Rupiah (Rp)
- Format tanggal hari-bulan-tahun dan jam 24 jam
- Tampilan responsif untuk PC, tablet, dan smartphone
- Database awal berisi minimal satu akun admin
- Data penumpang yang disimpan hanya nama, dan tidak ada kebutuhan hukum khusus karena ini prototipe

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional)
- NFR: Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional)
- KRL: Kereta Rel Listrik
- Commuter Line: layanan KRL yang dioperasikan KAI Commuter
- Jadwal harian: jadwal yang berlaku setiap hari pada jam yang sama
- Jadwal sekali jalan: jadwal yang hanya berlaku pada tanggal tertentu
- Reservasi: pemesanan tempat duduk pada jadwal tertentu
- Soft delete: menghapus data dengan menandainya, bukan membuangnya dari database

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Penumpang, Admin)
- Activity Diagram dan Sequence Diagram Pemesanan Tiket
- State Machine Diagram
- Class Diagram dan Object Diagram
- Deployment Diagram

Appendix C: To Be Determined List

- Pembayaran tiket online (QRIS / payment gateway)
- Fitur ubah status reservasi (pending, confirmed, cancelled)
- Notifikasi pengingat keberangkatan lewat email atau WhatsApp

- Integrasi dengan data resmi KAI atau kartu multi-trip
- Ekspor daftar reservasi ke PDF dan Excel